

Lectures on Multiphysics Modeling

Fluids 1–3: Equazioni di Navier-Stokes, Meccanica del Continuo
e Soluzioni Esatte

Contents

I	Fluids 1 — Equazioni di Navier-Stokes e Cinematica	3
1	Le equazioni di Navier-Stokes per fluidi incomprimibili	3
1.1	Enunciato delle equazioni	3
1.2	Derivazione dalla meccanica Newtoniana	3
2	Cinematica: descrizioni Lagrangiana ed Euleriana	4
2.1	Configurazione di riferimento e moto	4
2.2	Descrizione Lagrangiana vs. Euleriana	4
2.3	Derivata materiale (o sostanziale)	4
2.4	Calcolo dell'accelerazione dalla velocità euleriana	5
2.5	Riepilogo: derivate materiali di grandezze cinematiche	5
II	Fluids 2 — Meccanica del Continuo: Forze, Sforzi e Derivazione delle NS	6
3	Tre passi concettuali della meccanica del continuo	6
4	Forze in meccanica del continuo	6
4.1	Forze di volume (o di massa)	6
4.2	Forze di contatto (o superficiali)	6
5	Il tensore degli sforzi di Cauchy	7
5.1	Definizione e teorema di Cauchy	7
5.2	Notazione di Voigt	8
5.3	Simmetria del tensore degli sforzi	8
5.4	Total force	8
6	Teorema della divergenza e localizzazione	8
6.1	Il teorema della divergenza (forma tensoriale)	8
6.2	Incomprimibilità e flusso volumetrico	9
7	Equazione costitutiva per fluidi Newtoniani	10

8	Derivazione delle equazioni di Navier-Stokes	10
8.1	Bilancio della quantità di moto per una parte arbitraria	10
8.2	Localizzazione	11
8.3	Condizioni al contorno tipiche	11
III	Fluids 3 — Soluzioni Esatte delle Equazioni di Navier-Stokes	12
9	Panoramica delle soluzioni considerate	12
10	Idrostatica e principio di Archimede	12
10.1	Distribuzione idrostatica della pressione	12
10.2	Principio di Archimede	13
11	Flussi piani stazionari monodimensionali	13
11.1	Riduzione delle equazioni di NS	13
12	Problema 1: Flusso di Couette	15
12.1	Descrizione del problema	15
12.2	Soluzione	15
13	Problema 2: Flusso di Poiseuille (piano)	15
13.1	Descrizione del problema	15
13.2	Soluzione	15
14	Non linearità e instabilità: Von Kármán Vortex Street	16
14.1	Simulazioni COMSOL	16
14.2	Von Kármán Vortex Street: instabilità idrodinamica	17
	Nota sulle convenzioni e notazione	17

Part I

Fluids 1 — Equazioni di Navier-Stokes e Cinematica

1 Le equazioni di Navier-Stokes per fluidi incomprimibili

1.1 Enunciato delle equazioni

Le **equazioni di Navier-Stokes per fluidi incomprimibili** formano un sistema nonlineare di **4 equazioni scalari alle derivate parziali** (EDP) nelle incognite $(\mathbf{v}, p)$, definite su una regione di flusso $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ e per $t \geq 0$:

Equazioni di Navier-Stokes (incomprimibili)

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{v} + \rho \mathbf{g}, \quad (1)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0. \quad (2)$$

Significato delle variabili.

- $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$: posizione nello spazio (variabile euleriana);
- $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = (v_1, v_2, v_3)$: **velocità** della particella fluida che occupa il posto $\mathbf{x}$ all'istante t ;
- $p(\mathbf{x}, t)$: **pressione** in $\mathbf{x}$ all'istante t ;
- $\rho > 0$: densità del fluido (costante per incomprimibilità);
- $\mu > 0$: viscosità dinamica (costante);
- $\mathbf{g} = -g \hat{\mathbf{e}}_3$: accelerazione di gravità (g costante).

Le **incognite** sono le 4 funzioni scalari v_1, v_2, v_3, p , tutti dipendenti da $(\mathbf{x}, t)$. I **dati** del problema sono: $\rho, \mu, \mathbf{g}$, le condizioni iniziali e al contorno.

1.2 Derivazione dalla meccanica Newtoniana

Le NS sono la versione continua di $m \mathbf{a} = \mathbf{F}$ applicata a un volume elementare $dV_{\mathbf{x}}$:

$$\underbrace{\rho dV_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{a}}_{\text{"massa"}} = \underbrace{(\operatorname{div} \mathbf{T}) dV_{\mathbf{x}}}_{\text{forze di contatto}} + \underbrace{\rho \mathbf{g} dV_{\mathbf{x}}}_{\text{forze di massa}}.$$

Per un fluido Newtoniano viscoso incomprimibile il tensore degli sforzi di Cauchy è:

$$\mathbf{T} = -p \mathbf{I} + 2\mu \mathbf{D}, \quad \mathbf{D} = \operatorname{sym}(\nabla \mathbf{v}) = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^\top).$$

2 Cinematica: descrizioni Lagrangiana ed Euleriana

2.1 Configurazione di riferimento e moto

Sia B_0 la **configurazione di riferimento** del fluido (al tempo $t = 0$). Ogni **particella** è etichettata dalla sua posizione $\mathbf{x} \in B_0$. Mentre $\mathbf{X}$ è la particella che occupa la posizione $\mathbf{x}$ al tempo t . Il **moto** del fluido è la mappa:

$$\mathbf{x} = \chi(\mathbf{X}, t) : B_0 \longrightarrow B_t,$$

$$\mathbf{X} = \psi(\mathbf{x}, t) : B_t \longrightarrow B_0,$$

che porta la particella $\mathbf{X}$ nel posto $\mathbf{x}$ al tempo t e viceversa.

Le due mappe sono inverse l'una dell'altra:

$$\chi(\psi(\mathbf{x}, t), t) = \mathbf{x}, \quad \psi(\chi(\mathbf{X}, t), t) = \mathbf{X}.$$

2.2 Descrizione Lagrangiana vs. Euleriana

	Lagrangiana	Euleriana
Osservazione su	Particella $\mathbf{X}$	Posizione $\mathbf{x}$
Domanda	Cosa succede alla particella $\mathbf{X}$?	Cosa succede nel posto $\mathbf{x}$?
Velocità	$\mathbf{V}(\mathbf{X}, t) = \partial_t \chi(\mathbf{X}, t)$	$\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$
Accelerazione	$\mathbf{A}(\mathbf{X}, t) = \partial_{tt} \chi(\mathbf{X}, t)$	$\mathbf{a}(\mathbf{x}, t)$

2.3 Derivata materiale (o sostanziale)

La **derivata materiale** $\dot{f}$ di un campo $f(\mathbf{x}, t)$ rappresenta la variazione di f seguendo la particella:

Derivata materiale

$$\dot{f} = \frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f \quad (\text{scalare}), \quad \dot{u}_i = \frac{\partial u_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \quad (\text{vettoriale}).$$

Il termine $\partial_t f$ è la **derivata locale** (variazione nel posto $\mathbf{x}$ fisso, associata all'instazionarietà); il termine $\mathbf{v} \cdot \nabla f$ è la **derivata convettiva** (variazione dovuta allo spostamento della particella in una zona con valore diverso di f). Esempio fisico: la temperatura dell'aria in un punto fisso cambia con le stagioni (locale); un aereo che vola da Roma a Helsinki sperimenta un cambio di temperatura anche se il campo è stazionario (convettivo). I tre scienziati associati a questa formula sono **Newton** (legge fondamentale), **Leibniz** (regola della catena) ed **Euler** (descrizione euleriana).

2.4 Calcolo dell'accelerazione dalla velocità euleriana

L'accelerazione di una particella, in termini euleriani, si ricava dalla regola della catena. Sia $\mathbf{X} = \boldsymbol{\psi}(\mathbf{x}, t)$ la particella che al tempo t occupa $\mathbf{x}$. Derivando $\mathbf{v}(\boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t), t)$ rispetto al tempo a $\mathbf{X}$ fissa:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{v}(\boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t), t) = \left. \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} \right|_{\mathbf{x}} + (\nabla \mathbf{v}) \dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\nabla \mathbf{v}) \mathbf{v}.$$

Accelerazione euleriana

$$\mathbf{a}(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}, \quad a_i = \frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}.$$

Questa espressione si calcola *solo* dalla velocità euleriana $\mathbf{v}$, **senza conoscere esplicitamente il moto $\boldsymbol{\chi}$** .

Interpretazione tramite Taylor in 3D. Lo sviluppo di Taylor in 3D di un campo vettoriale vale:

$$\mathbf{v}(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = \mathbf{v}(\mathbf{x}) + [\nabla \mathbf{v}(\mathbf{x})] \mathbf{h} + o(|\mathbf{h}|).$$

La variazione di velocità sperimentata dalla particella in dt (che si sposta di $\mathbf{h} = \mathbf{v}(\mathbf{x}) dt$) è:

$$\mathbf{v}(\mathbf{x} + \mathbf{v} dt, t + dt) - \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} dt + (\nabla \mathbf{v}) \mathbf{v} dt + o(dt).$$

Dividendo per dt si riottiene $\mathbf{a} = \partial_t \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v}) \mathbf{v}$. Il termine convettivo descrive il fatto che, anche in regime stazionario ($\partial_t \mathbf{v} = 0$), la particella può accelerare semplicemente spostandosi in una zona a velocità diversa (es. effetto Venturi in una tubatura ristretta).

2.5 Riepilogo: derivate materiali di grandezze cinematiche

Derivate materiali importanti

Gradiente di deformazione $\mathbf{F} = \nabla_{\mathbf{X}} \boldsymbol{\chi}$, con $F_{iA} = \partial \chi_i / \partial X_A$:

$$\dot{\mathbf{F}} = (\nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{v}) \mathbf{F}, \quad \dot{F}_{iA} = \frac{\partial v_i}{\partial x_j} F_{jA}.$$

Jacobiano $J = \det \mathbf{F}$:

$$\dot{J} = J \operatorname{tr}(\dot{\mathbf{F}} \mathbf{F}^{-1}) = J \operatorname{div} \mathbf{v}.$$

Per fluidi incompressibili: $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0 \Rightarrow \dot{J} = 0$ (il volume di ogni porzione di fluido si conserva nel tempo).

Formula utile in elasticità nonlineare:

$$\dot{J} = J \mathbf{F}^{-\top} : \dot{\mathbf{F}} \quad (\text{notazione a doppia contrazione}).$$

Gradiente della velocità e incompressibilità. Il gradiente della velocità è il tensore del secondo ordine $\nabla \mathbf{v}$, con componenti $(\nabla \mathbf{v})_{ij} = \partial v_i / \partial x_j$. La condizione di incompressibilità

bilità equivale a:

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \operatorname{tr}(\nabla \mathbf{v}) = \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3} = 0.$$

Part II

Fluids 2 — Meccanica del Continuo: Forze, Sforzi e Derivazione delle NS

3 Tre passi concettuali della meccanica del continuo

Tutti i modelli di meccanica del continuo (fluidi, solidi, ecc.) si costruiscono seguendo tre passi concettuali fondamentali:

1. **Cinematica:** geometria delle incognite (come si muove e si deforma il corpo); le grandezze chiave sono χ , $\mathbf{v}$, $\mathbf{F}$, J , ecc. (viste in Fluids 1).
2. **Leggi di bilancio:** equazioni che esprimono la conservazione della quantità di moto, del momento angolare, ecc. (la versione continua di $m\mathbf{a} = \mathbf{F}$, bilanciamento del momento angolare, ecc.).
3. **Equazioni costitutive:** relazioni che specificano come gli sforzi dipendono dalla cinematica (la “legge del materiale”: diversa per acqua, silicone, acciaio, ecc.).

Per scrivere le leggi di bilancio dobbiamo prima introdurre forze e tensore degli sforzi.

4 Forze in meccanica del continuo

Si distinguono due tipi di forze che agiscono su una porzione $\mathcal{P}$ del corpo:

4.1 Forze di volume (o di massa)

Le **forze di volume** $\mathbf{b}(\mathbf{x})$ agiscono su ogni elemento infinitesimo di volume dV . Sono forze per unità di volume. L'esempio principale è la gravità:

$$\mathbf{b} = \rho \mathbf{g} \quad (\text{forza gravitazionale per unità di volume}).$$

Il contributo totale di queste forze sulla parte $\mathcal{P}$ è:

$$\int_{\mathcal{P}} \mathbf{b}(\mathbf{x}) dV.$$

4.2 Forze di contatto (o superficiali)

Le **forze di contatto** $\mathbf{t}_n(\mathbf{x})$ agiscono sulla superficie $\partial\mathcal{P}$ per unità di area. Esse dipendono dal punto $\mathbf{x}$ e dall'orientazione locale della superficie, descritta dal vettore normale uscente $\mathbf{n}(\mathbf{x})$.

Un esempio elementare è la pressione idrostatica, che dà una forza per unità di area:

$$\mathbf{t}_n(\mathbf{x}) = -p(\mathbf{x}) \mathbf{n}(\mathbf{x}).$$

Il contributo totale alla forza su $\mathcal{P}$:

$$\int_{\partial\mathcal{P}} \mathbf{t}_n(\mathbf{x}) dA.$$

Le forze di contatto agiscono non solo sulla superficie esterna del corpo, ma anche su qualsiasi superficie di taglio interna. Immaginiamo di tagliare il corpo con una superficie S : il materiale dal lato (+) esercita sul lato (−) una forza per unità di area pari a $\mathbf{t}_n = \mathbf{T}\mathbf{n}$, dove $\mathbf{n}$ è il normale uscente dal lato (−). Questo è il contenuto dell'**ipotesi di Cauchy**, che postula l'esistenza del tensore degli sforzi $\mathbf{T}$.

Formalmente:

$$\int_S \mathbf{T}(\mathbf{x}) \mathbf{n}(\mathbf{x}) dA_{\mathbf{x}} \quad \text{è la forza di contatto che } \mathcal{P}_2 \text{ esercita su } \mathcal{P}_1.$$

e $\int_S (-\mathbf{T}\mathbf{n}) dA$ è la forza che $\mathcal{P}_1$ esercita su $\mathcal{P}_2$ (azione e reazione).

5 Il tensore degli sforzi di Cauchy

5.1 Definizione e teorema di Cauchy

Tensore degli sforzi di Cauchy e teorema di Cauchy

Il **tensore degli sforzi di Cauchy** $\mathbf{T}(\mathbf{x})$ è una matrice 3×3 (simmetrica, come si mostrerà) che permette di calcolare la forza di contatto per unità di area $\mathbf{t}_n$ su qualsiasi superficie interna di normale $\mathbf{n}$:

$$\boxed{\mathbf{t}_n = \mathbf{T}\mathbf{n}}, \quad (t_n)_i = T_{ij} n_j.$$

Questa è detta **formula di Cauchy**.

Lettura delle componenti. Le colonne di $\mathbf{T}$ sono le trazioni sulle facce dei piani coordinati:

$$T_{ij} = \mathbf{t}_{e_j} \cdot \mathbf{e}_i, \quad \text{cioè} \quad \mathbf{t}_{e_j} = \mathbf{T}\mathbf{e}_j = j\text{-esima colonna di } \mathbf{T}.$$

In forma esplicita:

$$\mathbf{t}_{e_1} = \begin{pmatrix} T_{11} \\ T_{21} \\ T_{31} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{t}_{e_2} = \begin{pmatrix} T_{12} \\ T_{22} \\ T_{32} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{t}_{e_3} = \begin{pmatrix} T_{13} \\ T_{23} \\ T_{33} \end{pmatrix}.$$

Le componenti diagonali T_{11}, T_{22}, T_{33} si chiamano **sforzi normali** (o di trazione/compressione); le componenti fuori diagonale T_{12}, T_{13}, T_{23} si chiamano **sforzi tangenziali** (o di taglio, *shear*).

5.2 Notazione di Voigt

Per la simmetria $T_{ij} = T_{ji}$, il tensore ha solo 6 componenti indipendenti, che si raccolgono nel **vettore di Voigt**:

$$\begin{pmatrix} T_{11} \\ T_{22} \\ T_{33} \\ T_{23} \\ T_{13} \\ T_{12} \end{pmatrix} \quad \text{oppure, in notazione ingegneristica,} \quad \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{pmatrix}.$$

5.3 Simmetria del tensore degli sforzi

La simmetria $T_{ji} = T_{ij}$ si ricava dal **bilancio del momento angolare**. Consideriamo un cubo elementare di spigolo $h \rightarrow 0$ centrato nell'origine e assumiamo $\mathbf{T}$ costante per semplicità.

Le forze di contatto sulle facce con normale $\pm \mathbf{e}_j$ danno una coppia. Il contributo alla componente x_1 del momento rispetto all'origine è, a ordine dominante in h :

$$(T_{21} - T_{12}) h^3.$$

Il bilancio del momento angolare richiede che questo sia zero (non vi sono coppie di massa a quest'ordine), quindi:

$$T_{21} = T_{12}.$$

Analogamente per le altre coppie di indici, si ottiene la **simmetria del tensore**:

$$\boxed{T_{ji} = T_{ij}}.$$

Notazione del prodotto tensore-vettore.

$$(\mathbf{T}\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = T_{ij} a_j b_i \quad (\text{prodotto scalare matrice-vettore, poi con } \mathbf{b}).$$

In notazione matriciale: $(\mathbf{T}\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b}^\top \mathbf{T}\mathbf{a}$ dove $\mathbf{b}^\top$ è un vettore riga 1×3 , $\mathbf{T}$ è 3×3 , $\mathbf{a}$ è 3×1 .

5.4 Total force

The total force acting on a region R is:

$$\int_{\partial R} T n \, dA + \int_R b \, dV$$

6 Teorema della divergenza e localizzazione

6.1 Il teorema della divergenza (forma tensoriale)

Per trasformare le leggi integrali di bilancio in equazioni differenziali locali, usiamo il **teorema della divergenza**. Nelle sue varie forme:

Teorema della divergenza

Per un campo scalare q , un campo vettoriale $\mathbf{u}$ e un campo tensoriale $\mathbf{S}$:

$$\int_{\partial\mathcal{R}} q \mathbf{n} dA = \int_{\mathcal{R}} \nabla q dV, \quad (3)$$

$$\int_{\partial\mathcal{R}} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dA = \int_{\mathcal{R}} \operatorname{div} \mathbf{u} dV, \quad (4)$$

$$\int_{\partial\mathcal{R}} \mathbf{S} \mathbf{n} dA = \int_{\mathcal{R}} \operatorname{div} \mathbf{S} dV, \quad (5)$$

dove $(\operatorname{div} \mathbf{S})_i = \partial_j S_{ij}$ (somma sull'indice j).

Dimostrazione dell'ultima identità. Sia $\mathbf{a}$ un vettore costante arbitrario. Allora:

$$\mathbf{a} \cdot \int_{\partial\mathcal{R}} \mathbf{S} \mathbf{n} dA = \int_{\partial\mathcal{R}} (\mathbf{S}^\top \mathbf{a}) \cdot \mathbf{n} dA = \int_{\mathcal{R}} \operatorname{div}(\mathbf{S}^\top \mathbf{a}) dV = \int_{\mathcal{R}} \mathbf{a} \cdot \operatorname{div} \mathbf{S} dV.$$

Poiché $\mathbf{a}$ è arbitrario, si conclude $\int_{\partial\mathcal{R}} \mathbf{S} \mathbf{n} dA = \int_{\mathcal{R}} \operatorname{div} \mathbf{S} dV$.

6.2 Incomprimibilità e flusso volumetrico

Per un fluido incomprimibile, il flusso netto di volume attraverso la superficie chiusa di qualsiasi regione è zero:

$$\oint_{\partial\mathcal{R}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dA = \int_{\mathcal{R}} \operatorname{div} \mathbf{v} dV = 0 \quad \implies \quad \operatorname{div} \mathbf{v} = 0.$$

Consideriamo un tratto di tubo con sezione A_1 in ingresso e A_2 in uscita. Sulla parete laterale (impermeabile), $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$. Quindi il bilancio di flusso dà:

$$\int_{A_1} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}_1 dA + \int_{A_2} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}_2 dA = 0,$$

ovvero la **portata** (volume per unità di tempo) $Q = \int_{A_i} v_i dA$ è costante lungo il tubo. Questo è il principio di continuità per fluidi incomprimibili.

Giustificazione Lagrangiana. Dalla formula $\dot{J} = J \operatorname{div} \mathbf{v}$: se $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ allora J è costante nel tempo lungo ogni particella. Poiché $J(t=0) = 1$, si ha $J \equiv 1$, ovvero il volume di ogni porzione di fluido è preservato:

$$\operatorname{vol}(B_t) = \int_{B_t} dV = \int_{B_0} J dV_0 = \int_{B_0} dV_0 = \operatorname{vol}(B_0).$$

7 Equazione costitutiva per fluidi Newtoniani

Fluido Newtoniano incomprimibile: equazione costitutiva

Un **fluido Newtoniano incomprimibile** è un fluido per cui:

$$\mathbf{T} = -p\mathbf{I} + 2\mu\mathbf{D}, \quad \mathbf{D} = \text{sym}(\nabla\mathbf{v}) = \frac{1}{2}(\nabla\mathbf{v} + (\nabla\mathbf{v})^\top),$$

dove:

- p : pressione (incognita scalare);
- $\mathbf{I}$: tensore identità ($I_{ij} = \delta_{ij}$);
- $\mu > 0$: viscosità dinamica (costante del materiale);
- $\mathbf{D}$: tensore velocità di deformazione (parte simmetrica del gradiente di velocità).

Perché solo la parte simmetrica? La parte antisimmetrica di $\nabla\mathbf{v}$, definita come $\mathbf{W} = \text{skw}(\nabla\mathbf{v}) = \frac{1}{2}(\nabla\mathbf{v} - (\nabla\mathbf{v})^\top)$, è associata alle **rotazioni rigide locali** del fluido. Le rotazioni rigide non producono deformazione, quindi non devono contribuire agli sforzi viscosi. Per questo in $\mathbf{T}$ compare solo $\mathbf{D} = \text{sym}(\nabla\mathbf{v})$ e non $\mathbf{W}$.

Caso idrostatico. Quando $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (fluido in quiete), $\mathbf{D} = 0$ e quindi:

$$\mathbf{T} = -p\mathbf{I}, \quad \text{ovvero} \quad T_{ij} = -p\delta_{ij}.$$

Questo è lo sforzo idrostatico: uguale in tutte le direzioni, puramente normale (nessuno shear), e con segno tale che la pressione positiva corrisponde a compressione.

Calcolo di $\text{div } \mathbf{T}$.

$$(\text{div } \mathbf{T})_i = \sum_j \partial_j T_{ij} = \sum_j \partial_j (-p\delta_{ij} + 2\mu D_{ij}) = -\partial_i p + 2\mu \sum_j \partial_j D_{ij}.$$

Ora:

$$2\mu \sum_j \partial_j D_{ij} = \sum_j \mu \partial_j (\partial_j v_i + \partial_i v_j) = \mu \Delta v_i + \mu \partial_i \underbrace{(\partial_j v_j)}_{=\text{div } \mathbf{v} = 0} = \mu \Delta v_i.$$

Quindi:

$$\text{div } \mathbf{T} = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{v}.$$

8 Derivazione delle equazioni di Navier-Stokes

8.1 Bilancio della quantità di moto per una parte arbitraria

Applichiamo $m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ a una parte arbitraria $\mathcal{P}(t)$ del dominio fluido:

$$\int_{\mathcal{P}} \rho \mathbf{a} dV = \underbrace{\int_{\partial\mathcal{P}} \mathbf{T}\mathbf{n} dA}_{\text{forze di contatto}} + \underbrace{\int_{\mathcal{P}} \mathbf{b} dV}_{\text{forze di volume}}.$$

Usando il teorema della divergenza sulla superficie:

$$\int_{\partial\mathcal{P}} \mathbf{T}\mathbf{n} dA = \int_{\mathcal{P}} \operatorname{div} \mathbf{T} dV.$$

Quindi:

$$\int_{\mathcal{P}} \rho \mathbf{a} dV = \int_{\mathcal{P}} (\operatorname{div} \mathbf{T} + \mathbf{b}) dV.$$

8.2 Localizzazione

Poiché l'uguaglianza vale per ogni parte $\mathcal{P}$ arbitraria, gli integrandi devono coincidere puntualmente (**principio di localizzazione**):

$$\rho \mathbf{a} = \operatorname{div} \mathbf{T} + \mathbf{b}.$$

Sostituendo $\mathbf{a} = \partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$, $\operatorname{div} \mathbf{T} = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{v}$ e $\mathbf{b} = \rho \mathbf{g}$:

Equazioni di Navier-Stokes (derivazione completa)

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{v} + \rho \mathbf{g}, \quad (6)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0. \quad (7)$$

8.3 Condizioni al contorno tipiche

- **Ingresso (inlet)**: si prescrivono tutte le componenti della velocità, oppure la pressione p_i e la velocità tangenziale nulla:

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = -p_i \mathbf{n}, \quad \mathbf{t} \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (\text{zero stress tangenziale}).$$

- **Uscita (outlet)**: zero stress tangenziale, pressione prescritta p_o :

$$\mathbf{T}\mathbf{n} = -p_o \mathbf{n}.$$

- **Simmetria**: nessuna penetrazione e zero stress di taglio:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0, \quad \mathbf{t} \cdot (\mathbf{T}\mathbf{n}) = 0.$$

- **Parete solida (no-slip)**: velocità uguale alla velocità della parete (zero per parete fissa):

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\text{wall}} \quad (\mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ per parete fissa}).$$

Le equazioni di NS determinano p solo a meno di una costante additiva, poiché dipendono da ∇p . Per rimuovere questa indeterminatezza è sufficiente fissare la pressione in un punto del bordo (ad es. la pressione atmosferica in un punto esposto all'atmosfera).

Part III

Fluids 3 — Soluzioni Esatte delle Equazioni di Navier-Stokes

9 Panoramica delle soluzioni considerate

Nelle lezioni 3–4 vengono studiate alcune **soluzioni esatte** (o analitiche) delle equazioni di Navier-Stokes, che si ottengono grazie a ipotesi semplificatrici sulla geometria del flusso. I problemi trattati sono:

1. **Idrostatica e principio di Archimede:** distribuzione di pressione in un fluido in quiete e forza di galleggiamento.
2. **Flusso di Couette:** flusso tra due lastre piane parallele, una delle quali in moto, a pressione costante.
3. **Flusso di Poiseuille:** flusso tra due lastre piane parallele fisse, guidato da un gradiente di pressione.

Queste tre soluzioni si ricavano come casi particolari di una classe più ampia: i **flussi piani stazionari monodimensionali** (1D flows).

10 Idrostatica e principio di Archimede

10.1 Distribuzione idrostatica della pressione

In un fluido in **quiete** ($\mathbf{v} = \mathbf{0}$), le equazioni di NS si riducono al **bilancio delle forze** (nessuna accelerazione, nessun termine viscoso):

$$\mathbf{0} = \operatorname{div} \mathbf{T} + \rho \mathbf{g} = -\nabla p + \rho \mathbf{g}.$$

Con $\mathbf{g} = -g \mathbf{e}_3$ (asse x_3 verso l'alto), la componente lungo x_3 è:

$$\frac{\partial p}{\partial x_3} = -\rho g,$$

che integrando dà:

Distribuzione idrostatica della pressione

$$p(x_3) = p(0) - \rho g x_3.$$

Equivalentemente, in termini della profondità $h = -x_3 > 0$ (altezza della colonna d'acqua sopra il punto considerato):

$$p = p_{\text{atm}} + \rho g h,$$

dove p_{atm} è la pressione atmosferica alla superficie libera ($x_3 = 0$, $p(0) = p_{\text{atm}}$).

Tensore degli sforzi in idrostatica. In quiete, $\mathbf{T} = -p\mathbf{I}$. Quindi:

$$\operatorname{div} \mathbf{T} = \operatorname{div}(-p\mathbf{I}) = -\nabla p.$$

Il calcolo esplicito: $(\operatorname{div}(-p\mathbf{I}))_i = \partial_j(-p\delta_{ij}) = -\partial_i p = -(\nabla p)_i$.

Alternativamente, il teorema della divergenza applicato alla forza di contatto:

$$\int_{\partial\mathcal{P}} (-p\mathbf{n}) dA = - \int_{\mathcal{P}} \nabla p dV.$$

10.2 Principio di Archimede

Principio di Archimede (galleggiamento)

Un corpo immerso in un fluido in quiete subisce una forza **verticale verso l'alto** (*spinta di Archimede*) di intensità pari al peso del fluido *spostato*:

$$\mathbf{F}_{\text{Archimede}} = \rho_{\text{fluido}} g V_{\text{corpo}} \mathbf{e}_3,$$

dove V_{corpo} è il volume del corpo immerso.

Dimostrazione. La forza totale esercitata dal fluido sulla superficie $\partial\mathcal{P}$ del corpo è:

$$\mathbf{F} = \int_{\partial\mathcal{P}} \mathbf{T}\mathbf{n} dA = \int_{\partial\mathcal{P}} (-p\mathbf{n}) dA = - \int_{\mathcal{P}} \nabla p dV.$$

Usando $\nabla p = -\rho g \mathbf{e}_3$ (idrostatica):

$$\mathbf{F} = - \int_{\mathcal{P}} (-\rho g \mathbf{e}_3) dV = \rho g V_{\text{corpo}} \mathbf{e}_3.$$

Questo è esattamente il peso del volume di fluido spostato, diretto verso l'alto. Il corpo galleggia se $\rho_{\text{corpo}} < \rho_{\text{fluido}}$.

11 Flussi piani stazionari monodimensionali

11.1 Riduzione delle equazioni di NS

Consideriamo un flusso **piano** ($v_3 = 0$), **stazionario** ($\partial_t \mathbf{v} = \mathbf{0}$), **monodimensionale** nel senso che il campo di velocità ha la forma:

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = v_1(x_2) \mathbf{e}_1, \quad v_2 = v_3 = 0,$$

cioè il flusso è nella direzione x_1 e varia solo nella direzione trasversale x_2 . Assumiamo inoltre assenza di forze di massa ($\mathbf{g} = \mathbf{0}$).

Verifica della condizione di incomprimibilità.

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3} = 0 + 0 + 0 = 0. \quad \checkmark$$

(Poiché v_1 dipende solo da x_2 , la derivata $\partial_{x_1} v_1 = 0$.)

Termine inerziale.

$$(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = v_1 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x_1} + 0 + 0 = v_1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

(Poiché $\mathbf{v}$ non dipende da x_1 , la derivata $\partial_{x_1} \mathbf{v} = \mathbf{0}$.)

Quindi le NS si riducono a:

$$\mathbf{0} = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{v}.$$

Matrice del gradiente di velocità.

$$\nabla \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \partial_{x_1} v_1 & \partial_{x_2} v_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & v_1'(x_2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Laplaciano della velocità.

$$\Delta v_1 = \frac{\partial^2 v_1}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 v_1}{\partial x_2^2} = 0 + v_1''(x_2).$$

Le NS nelle componenti diventano:

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial x_1} + \mu v_1''(x_2), \quad (8)$$

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial x_2}, \quad (9)$$

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial x_3}. \quad (10)$$

Da (9) e (10): $p = p(x_1)$ (la pressione dipende solo da x_1). Da (8): $\mu v_1''(x_2) = \partial_{x_1} p(x_1)$. Il membro sinistro dipende solo da x_2 , quello destro solo da x_1 : entrambi devono essere costanti. Chiamiamo questa costante $-P$ (il “gradiente di pressione”):

Equazioni ridotte per flussi 1D

cioè:

$$\mu v_1''(x_2) = \frac{\partial p}{\partial x_1} = \text{cost} =: -P,$$

$$\mu v_1''(x_2) = -P, \quad (11)$$

$$p(x_1) = p_0 - P x_1. \quad (12)$$

Il tensore degli sforzi per questo flusso è:

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} -p & \mu v_1' & 0 \\ \mu v_1' & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix}.$$

Le componenti non nulle di shear sono $T_{12} = T_{21} = \mu v_1'(x_2)$.

12 Problema 1: Flusso di Couette

12.1 Descrizione del problema

Si considera un fluido tra due **lastre piane parallele** distanti h :

- la lastra inferiore ($x_2 = 0$) è **ferma**: $v_1(0) = 0$;
- la lastra superiore ($x_2 = h$) si muove con velocità $U > 0$: $v_1(h) = U$;
- la pressione è **costante**: $P = 0$, ovvero $p = p_0 = \text{cost.}$

12.2 Soluzione

Con $P = 0$, l'equazione (11) diventa:

$$\mu v_1''(x_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad v_1(x_2) = A + B x_2.$$

Le condizioni al contorno $v_1(0) = 0$ e $v_1(h) = U$ danno $A = 0$, $B = U/h$:

Flusso di Couette: soluzione

$$v_1(x_2) = U \frac{x_2}{h}.$$

Il profilo di velocità è **lineare** (simple shear). Il tensore degli sforzi è:

$$T_{11} = T_{22} = T_{33} = -p_0, \quad T_{12} = T_{21} = \mu \frac{U}{h}.$$

Interpretazione fisica. Lo stress di taglio $\tau = \mu U/h$ è lo sforzo (forza per unità di area) che la lastra superiore deve applicare per mantenere il moto. Misurando τ , U e h si può ricavare la viscosità μ : questa è una delle due modalità standard per **misurare la viscosità** di un fluido in laboratorio.

13 Problema 2: Flusso di Poiseuille (piano)

13.1 Descrizione del problema

Si considera un fluido tra due **lastre piane parallele fisse**:

- entrambe le lastre sono ferme: $v_1(-h) = v_1(h) = 0$ (il canale ha semi-larghezza h , ovvero va da $x_2 = -h$ a $x_2 = h$);
- è presente un **gradiente di pressione costante** $-P < 0$ (caduta di pressione per unità di lunghezza), con $P > 0$.

13.2 Soluzione

Integrando due volte (11):

$$\mu v_1'' = -P \quad \Rightarrow \quad v_1(x_2) = -\frac{P}{2\mu} x_2^2 + A x_2 + B.$$

Le condizioni al contorno $v_1(\pm h) = 0$ danno $A = 0$ (simmetria) e $B = \frac{P}{2\mu} h^2$:

Flusso di Poiseuille piano: soluzione

$$v_1(x_2) = \frac{P}{2\mu} (h^2 - x_2^2).$$

Il profilo di velocità è **parabolico** con massimo al centro del canale:

$$v_{\max} = v_1(0) = \frac{P h^2}{2\mu}.$$

Il tensore degli sforzi è:

$$T_{11} = T_{22} = T_{33} = -p(x_1) = -(p_0 - P x_1), \quad T_{12} = T_{21} = \mu v_1'(x_2) = -P x_2.$$

Portata volumetrica. La portata Q (volume di fluido per unità di tempo e unità di profondità) è:

$$Q = \int_{-h}^h v_1(x_2) dx_2 = \int_{-h}^h \frac{P}{2\mu} (h^2 - x_2^2) dx_2 = \frac{P}{2\mu} \left[h^2 x_2 - \frac{x_2^3}{3} \right]_{-h}^h = \frac{P}{2\mu} \cdot \frac{4h^3}{3} = \frac{2Ph^3}{3\mu}.$$

Misura della viscosità. Anche Poiseuille fornisce un metodo per misurare μ : misurando Q , P e h , si ricava $\mu = 2Ph^3/(3Q)$. I due metodi (Couette e Poiseuille) sono **indipendenti** e si integrano a vicenda.

Il profilo parabolico del Problema 2 si ritrova anche in un tubo circolare di raggio R (condizioni di assialsimmetria). In coordinate cilindriche (r, θ, z) , con il flusso nella direzione z :

$$v_z(r) = \frac{P}{4\mu} (R^2 - r^2),$$

con portata $Q = \pi R^4 P / (8\mu)$ (legge di Hagen-Poiseuille). Questo flusso è fondamentale in fisiopatologia (flusso sanguigno nelle arterie) e ingegneria idraulica.

Entrambe le soluzioni (Couette e Poiseuille) sono valide anche per le **equazioni di Stokes** (NS linearizzate, $\mu \Delta \mathbf{v} = \nabla p$, valide per $Re \ll 1$). Questo perché il termine inerziale $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ si annulla identicamente per questi flussi 1D (come mostrato nella Sezione 11), quindi le NS coincidono già con Stokes.

14 Non linearità e instabilità: Von Kármán Vortex Street

14.1 Simulazioni COMSOL

Nelle lezioni si passa all'analisi numerica tramite COMSOL Multiphysics, con tre casi:

1. Couette e Poiseuille (verifica delle soluzioni analitiche);

2. Poiseuille in una geometria più complessa;
3. **Flusso attorno a un cilindro** (Von Kármán Vortex Street).

14.2 Von Kármán Vortex Street: instabilità idrodinamica

Il Caso 3 è particolarmente rilevante concettualmente. Si considera un fluido che scorre intorno a un **cilindro fisso**. A basso numero di Reynolds si osserva una soluzione stazionaria simmetrica. Al crescere di Re , questa soluzione diventa **instabile**: le NS ammettono anche soluzioni **dipendenti dal tempo** pur con dati (geometria e forzatura) stazionari.

Il fenomeno osservato è il **distacco di vortici**: due file alternate di vortici (la Von Kármán Vortex Street) vengono generate dietro l'ostacolo con frequenza regolare. Nella simulazione COMSOL il campo di velocità mostra chiaramente questo comportamento oscillatorio.

Causa fisica dell'instabilità

L'instabilità è resa possibile dal termine **nonlineare** $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ (accelerazione convettiva) nelle equazioni di Navier-Stokes. In sua assenza (equazioni di Stokes, lineari), la soluzione è unica e stazionaria per dati stazionari. La nonlinearietà consente l'esistenza di molteplici soluzioni e fenomeni di biforcazione: al crescere del numero di Reynolds, la soluzione stazionaria perde stabilità e il sistema evolve verso stati oscillatori (o caotici, per Re molto elevati: turbolenza).

Formalmente: per dati stazionari (geometria, $\mathbf{v}_{\text{wall}}$, $\mathbf{b}$), le NS possono avere sia soluzioni stazionarie che soluzioni tempo-dipendenti. Quest'ultima è un **fenomeno di biforcazione** mediato dalla nonlinearietà convettiva.

Numero di Reynolds. Il numero di Reynolds è il parametro adimensionale che governa il regime del flusso:

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu},$$

dove U è una velocità caratteristica e L una lunghezza caratteristica (ad es. il diametro del cilindro). Per $Re \ll 1$: regime viscoso (Stokes). Per $Re \gg 1$: regime inerziale (le NS sono sostanzialmente non lineari). L'instabilità di Von Kármán compare tipicamente per $Re \gtrsim 50$.

Nota sulle convenzioni e notazione

- $\nabla f, \nabla \mathbf{v}$: gradiente scalare o vettoriale in $\mathbf{x}$ (componenti $(\nabla \mathbf{v})_{ij} = \partial v_i / \partial x_j$);
- $\nabla_{\mathbf{x}}$: gradiente nelle variabili materiali;
- $\text{div } \mathbf{v} = \nabla \cdot \mathbf{v}$: divergenza;
- $\Delta \mathbf{v} = \text{div } \nabla \mathbf{v}$: Laplaciano vettoriale (componente per componente);
- $(\nabla \mathbf{v}) \mathbf{v}$: prodotto matrice-vettore, $[(\nabla \mathbf{v}) \mathbf{v}]_i = (\partial v_i / \partial x_j) v_j$;
- $\text{sym } \mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top)$: parte simmetrica;

- $\text{skw } \mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top)$: parte antisimmetrica;
- $\mathbf{A} : \mathbf{B} = A_{ij}B_{ij}$: doppia contrazione (somma di Einstein);
- $\mathbf{F}^{-\top} = (\mathbf{F}^{-1})^\top = (\mathbf{F}^\top)^{-1}$;
- la derivata materiale è indicata con un punto: $\dot{f} = \dot{f}$.